Files

main

Go to file T

capturas
docs
README.md
provision.sh

lucascardozo0810-web Update README.md b4a7d06 · 25 minutes ago History

Trabajo Integrador: Virtualización y Computación en la Nube

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD) - UTN
Año: 2026

1. Descripción del Proyecto

Este proyecto aborda la investigación e implementación práctica de tecnologías de virtualización. Se analiza el rol de los hipervisores (Tipo 1 y Tipo 2), el aprovisionamiento de recursos computacionales (vCPU, vRAM, almacenamiento dinámico y redes virtuales) y su relación directa con los modelos de infraestructura en la nube (IaaS).

2. Marco Teórico y Fuentes Técnicas

- **Virtualización:** Abstracción de recursos físicos de cómputo para permitir la ejecución de múltiples sistemas operativos de manera simultánea y aislada.
- **Hipervisores:**
  - **Tipo 1 (Bare-Metal):** Ejecución directa sobre hardware (VMware ESXi, Proxmox VE, KVM).
  - **Tipo 2 (Hosted):** Ejecución como aplicación sobre sistema operativo anfitrión (Oracle VirtualBox, VMware Workstation).
- **Ejemplo Cloud (IaaS):** Modelos elásticos como AWS EC2 o Azure Virtual Machines, donde se asignan instancias virtuales aisladas a través de hipervisores optimizados sobre centros de datos físicos.

3. Especificaciones y Aprovisionamiento de la VM

- **Nombre de la VM:** `ubuntu-servidor-AYSO`
- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 26.04.1 LTS (64-bit)
- **Memoria Base (RAM):** 2048 MB (2 GB)
- **Procesadores (vCPU):** 2
- **Disco Virtual:** 20 GB (Formato VDI dinámico)
- **Red:** Modo NAT (Intel PRO/1000 MT Desktop)

4. Pruebas y Validación de Servicios

1. **Configuración de Red:**
   - `ip a` (Asignación por DHCP bajo interfaz `enp0s3` con IP `10.0.2.15/24`)
2. **Servicio de Acceso Remoto:**
   - `sudo systemctl status ssh` (Demonio OpenSSH activo en ejecución en el puerto 22)
3. **Gestión Administrativa:**
   - Usuario no-root con privilegios de superusuario (`sudo`) y autenticación habilitada.

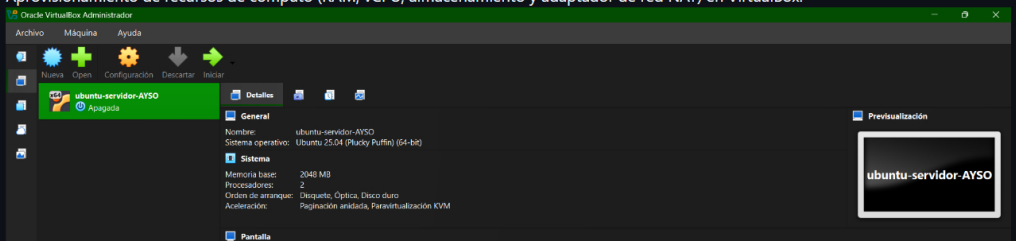
5. Estructura del Repositorio

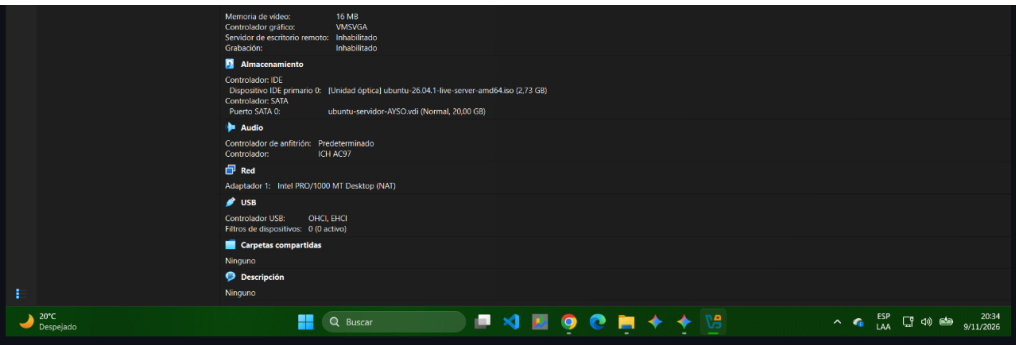
- `docs/` : Documento final del trabajo integrador en formato PDF.
- `capturas/` : Evidencias gráficas del aprovisionamiento, configuración y pruebas de terminal.
- `README.md` : Memoria técnica de la implementación.

6. Evidencias del Proceso de Instalación

6.1. Configuración de la Máquina Virtual

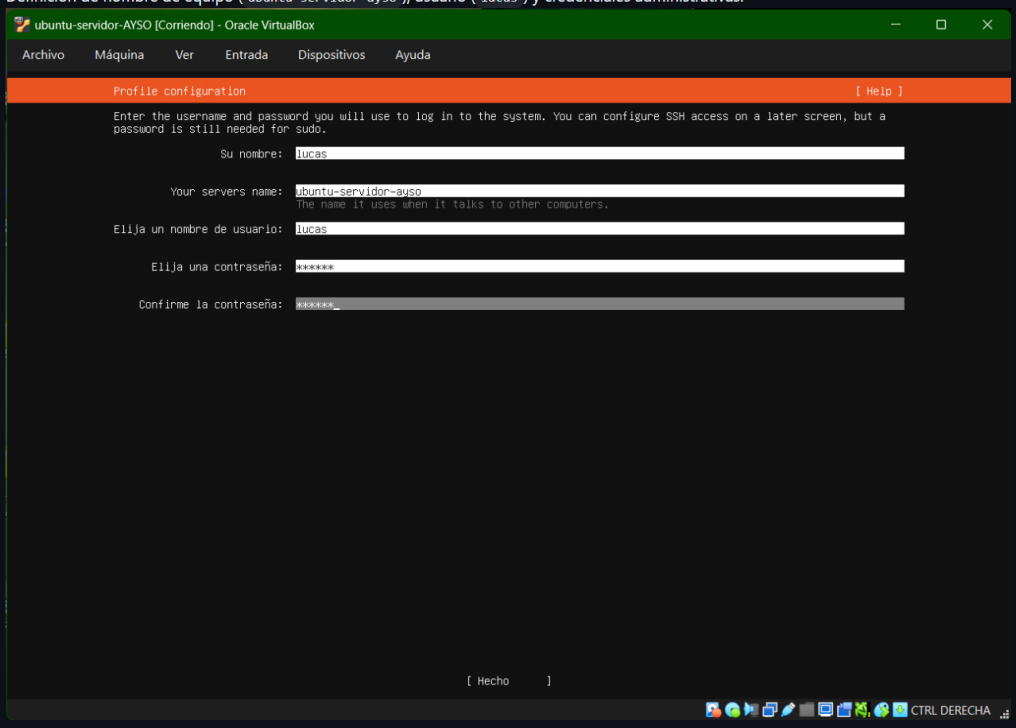
Aprovisionamiento de recursos de cómputo (RAM, vCPU, almacenamiento y adaptador de red NAT) en VirtualBox.





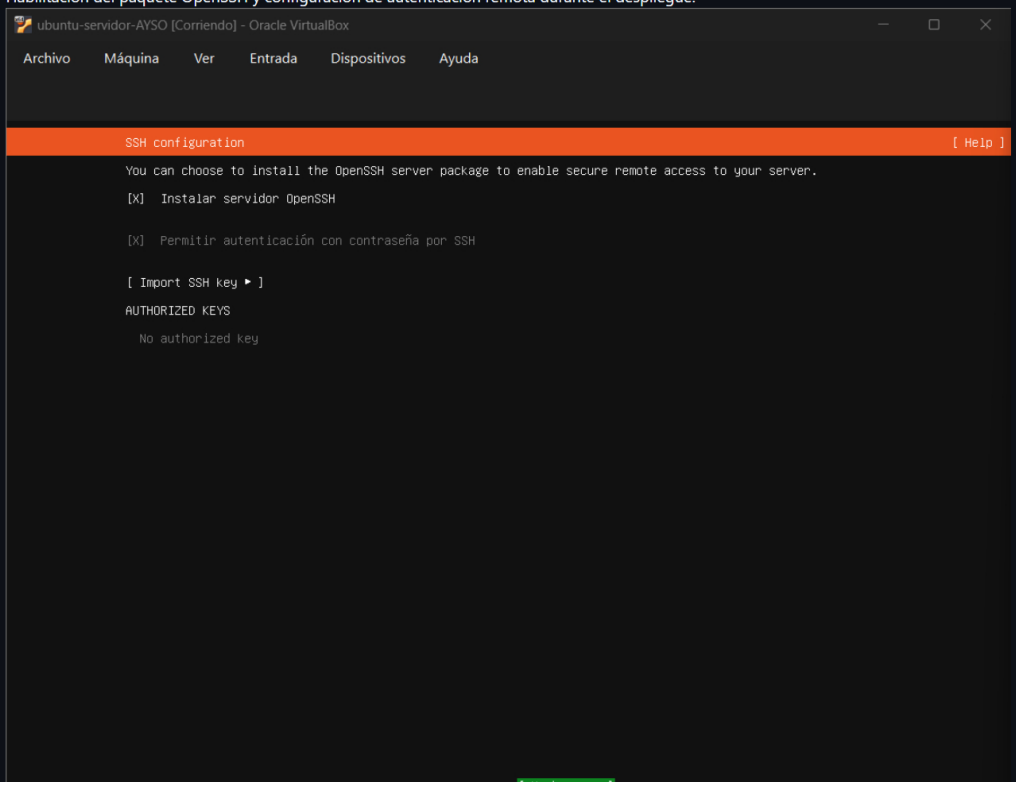
6.2. Configuración de Usuario y Servidor

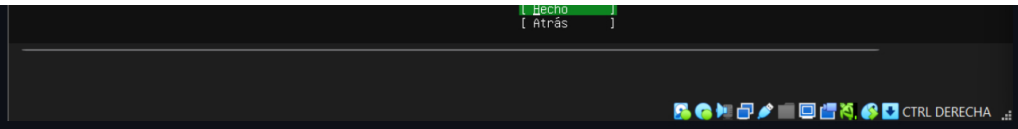
Definición de nombre de equipo (`ubuntu-servidor-ayso`), usuario (`lucas`) y credenciales administrativas.



6.3. Instalación de OpenSSH Server

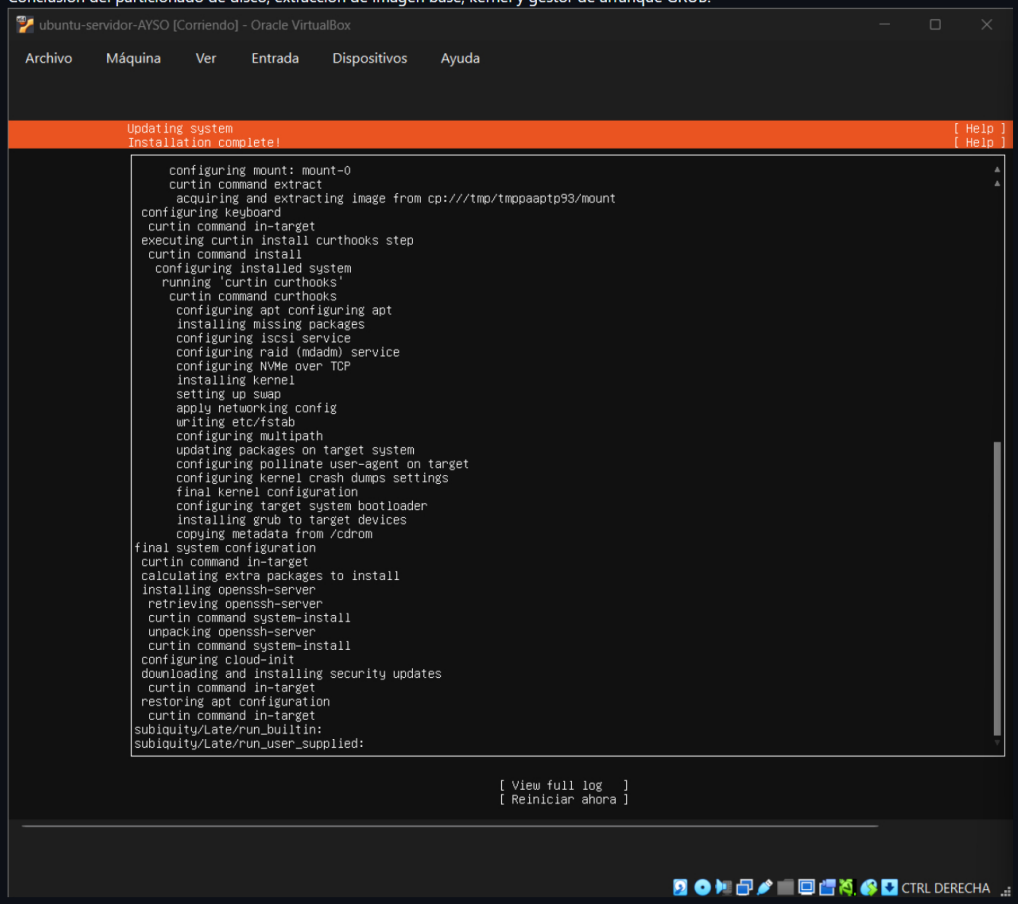
Habilitación del paquete OpenSSH y configuración de autenticación remota durante el despliegue.





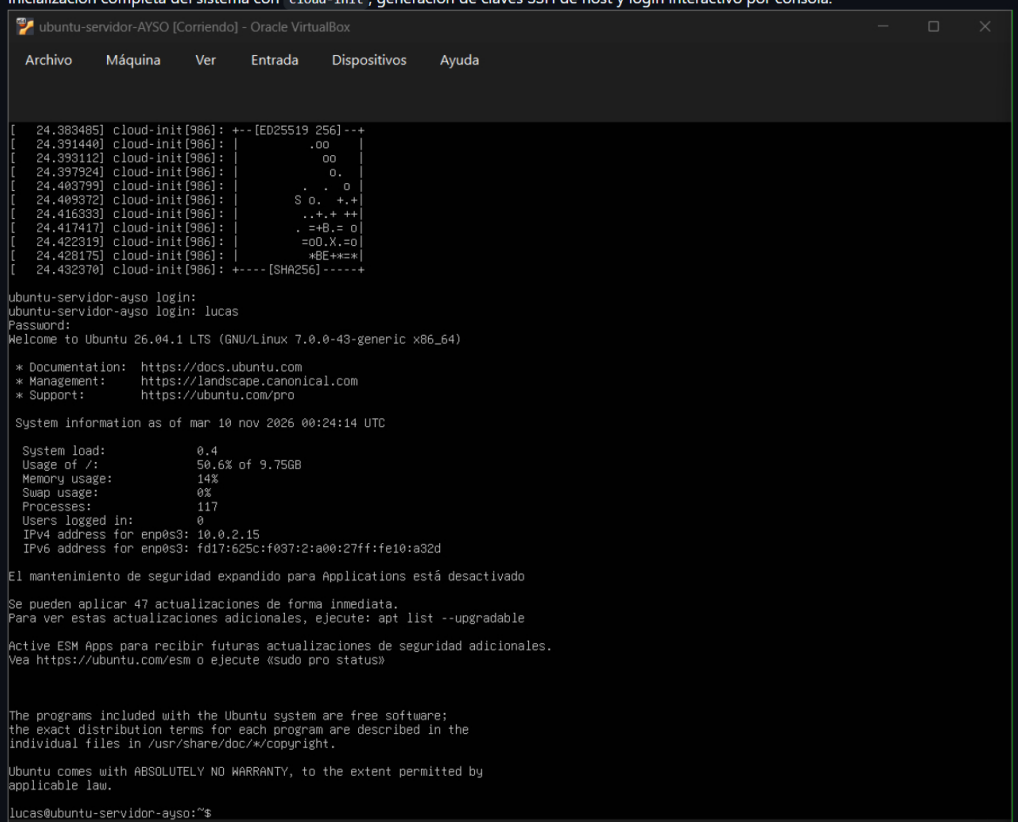
6.4. Finalización del Instalador

Conclusión del particionado de disco, extracción de imagen base, kernel y gestor de arranque GRUB.



6.5. Primer Inicio de Sesión

Inicialización completa del sistema con `cloud-init`, generación de claves SSH de host y login interactivo por consola.



6.6. Verificación de Red y Estado de SSH

Salida en terminal de los comandos `ip a` (IP `10.0.2.15/24`) y `systemctl status ssh` con estado `active (running)`.

